

SAYISAL ANALİZ

Matris ve Determinant



MATLAB ile Temel Matris İşlemleri

- ❖ Genel Matris Oluşturma
- ❖ Özel Matris Oluşturma
 - ❑ zeros komutu ile sıfırlar matrisi
 - ❑ ones komutu ile birler matrisi
 - ❑ eye komutu ile birim matris
 - ❑ diag komutu ile köşegen matris
 - ❑ rand komutu ile rasgele matris
- ❖ Matrisler Üzerinde Temel İstatiksel İşlemler
 - ❑ sum komutu ile toplama
 - ❑ prod komutu ile çarpma
 - ❑ sort komutu ile küçükten büyüğe sıralama
 - ❑ max komutu ile en büyük değeri bulma
 - ❑ min komutu ile en küçük değeri bulma
 - ❑ mean komutu ile ortalama değeri bulma
 - ❑ size komutu ile satır ve sütun sayısını elde etme
 - ❑ length komutu ile matristeki eleman sayısını bulma
 - ❑ std komutu ile matristeki değerlerin standart sapmasını hesaplama
- ❖ Matris Özellikleri
- ❖ Matris Çarpımı
- ❖ Çalışma Soruları

Matrisler

- ❖ **TANIM:** m tane satır ve n tane sütun oluşturacak biçimde dizilmiş mn tane sayının oluşturduğu tabloya bir $m \times n$ matris denir.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ & & \dots & \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

- ❖ **1×3 satır matrisi** $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$

- ❖ **2×1 sütun matrisi** $B = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$

- ❖ **İki matris toplamı :** $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+e & b+f \\ c+g & d+h \end{bmatrix}$

Matrisler

❖ İŞLEMLER :

❖ A, B ve C , büyüklükleri aynı olan matrisler olmak üzere

❖ $A+(B+C)=(A+B)+C$ (Birleşme) ve $A+B=B+A$ (Değişme) özellikleri vardır.

❖ Skalerle çarpılması

$$s \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} sa & sb \\ sc & sd \end{bmatrix}.$$

$$\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n$$
$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix} = 2 \cdot 3 + (4) \cdot 1 + 3 \cdot (-2) = 4$$

Matrisler

- ❖ Köşegen girdilerinin her biri 1, geri kalan tüm girdileri 0 olan matrise birim matris adı verilir. Her $m \times n$ A matrisi için $AxI_n = A = I_m A$ dir.

- ❖ I_n , $n \times n$ birim matris

$$I_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ & & \dots & & \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- ❖ $A(A^{-1}) = (A^{-1})A = I_n$, A^{-1} A matrisinin tersi denir.

- ❖ $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ matrisinin tersinin olup olmadığını araştıralım

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x & y \\ z & t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x + z = 1 \\ y + t = 0 \\ z = 0 \\ t = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = -1 \\ z = 0 \\ t = 1 \end{cases} \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Matris Özellikleri

- ❑ Transpozesi kendine eşit olan kare matrise **simetrik matris** denir ($A=A^T$)
- ❑ Köşegen elemanlarından başka diğer elemanları sıfır olan kare matrise **köşegen matris** denir.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix}$$

- ❑ Kare bir matrisin köşegeninin üstündeki elemanlar sıfırsa matrise **alt üçgensel** matris, köşegeninin altındaki elemanlar sıfırsa matrise **üst üçgensel** matris denir.

$$\text{Alt Üçgensel Matris} \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{nn} \end{bmatrix} \quad \text{Üst Üçgensel Matris} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{nn} \end{bmatrix}$$

- ❑ Determinantının değeri sıfıra eşit olan matrise **Singüler Matris** denir.
- ❑ Köşegen veya köşegene göre simetrik olacak şekilde belli sıraları sıfırdan farklı olan matrise **Band Matris** denir.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 7 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 2 & 8 \\ 0 & 0 & 9 & 1 \end{bmatrix}$$

- ❑ Transpozesi tersine eşit olan matrise **Ortogonal Matris** denir. ($A^T = A^{-1}$)

Matris Çarpımı

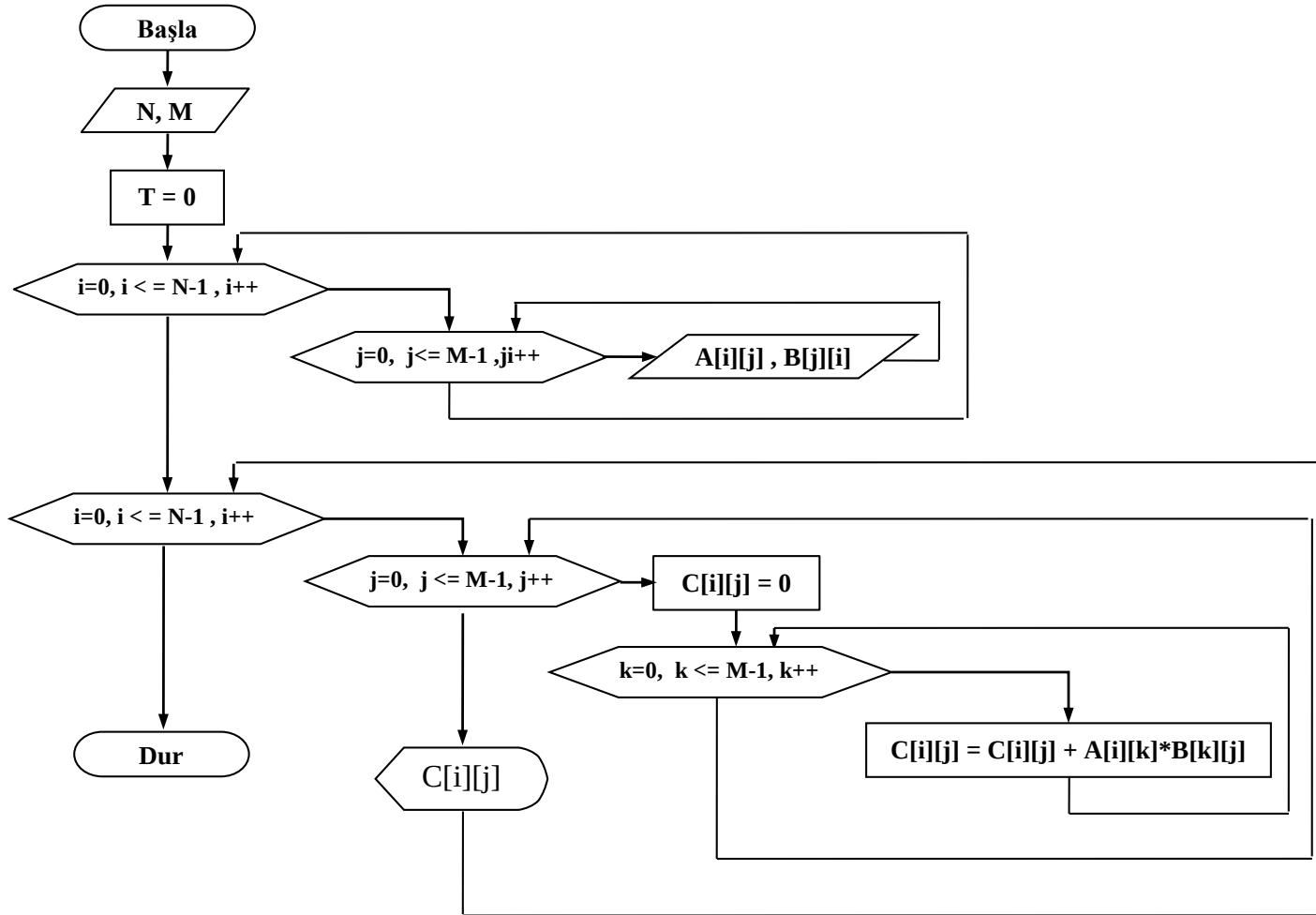
- ❑ **$A*B$ matris işlemi için A 'nın sütun sayısı ile B 'nin satır sayısı aynı olmalıdır.**

$$C = A * B = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ip} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mp} \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} b_{11} & \dots & b_{1j} & \dots & b_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{i1} & \dots & b_{ij} & \dots & b_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{p1} & \dots & b_{pj} & \dots & b_{pn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & \dots & c_{1j} & \dots & c_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{i1} & \dots & c_{ij} & \dots & c_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & \dots & c_{mj} & \dots & c_{mn} \end{bmatrix}$$

- ❑ $c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{ip}b_{pj}$, $1 \leq i \leq m$; $1 \leq j \leq n$ işlemini yapmak yeterlidir.
- ❑ **Matris çarpımının birleşme özelliği vardır:**
- ❑ A , B ve C çarpımı gerçekleşecek büyüklükte matrisler ise **$A(B C) = (A B) C$** dir.
- ❑ **Matris çarpımının değişme özelliği yoktur: $AB \neq BA$** olan matrisler vardır.
- ❑ **Matris çarpımının toplama işlemi üzerinde dağılma özelliği vardır:**
- ❑ A , B ve C matrisleri için, **$A(B + C) = (A B) + (A C)$, $(A + B) C = (A C) + (B C)$** eşitlikleri geçerlidir.

Matris Çarpımı Akış Diyagramı

MATLAB'ta
kodlayınız.



Determinant İşlemleri

- ❖ Determinant ve **det komutu ile** matrisin determinantı
- ❖ Determinant Özellikleri
- ❖ Sarrus Yöntemi ile Determinant Alma
- ❖ Seçilen Bir Satır ya da Sütuna Göre Determinant Alma
- ❖ Diğer Matris İşlemleri
 - ❑ **inv komutu ile** matrisin tersi

Determinant

- ❑ Matris çok sayıda sayıyı barındıran bir tablodur, kendi sayısal değeri yoktur. Fakat her kare matrise ait determinant denilen; pozitif, negatif veya sıfır olabilen bir sayı vardır.
- ❑ Determinantını bildiğimiz matris hakkında önemli bazı yorumlar yapabilir, karar verebiliriz. Determinant kelimesi; belirleyen, tanımlayan, vurgulayan, egemen, karar veren anlamındadır. Bazı Türkçe kaynaklar matrisin determinantını “**matrisin belirteni**” olarak tercüme etmektedirler.
- ❑ Katsayılar matrisi $A_{n \times n}$ olan bir denklem sisteminin $x_1, x_2, \dots, x_n$ bilinmeyenlerinin hesaplanabilmesi için $\det A \neq 0$ olmalıdır. $\det A = 0$ durumunda, sıfıra bölüm yapılamayacağı için, denklem sisteminin çözümü yoktur

Sarrus Yöntemi ile Determinant Alma

❑ **Kare (satır ve sütun sayısı eşit) matrislerde kullanılır. (2x2 veya 3x3)**

❑ **Örnek: 2x2 matrisin determinanı,**

❑ Sol üst köşedeki elemanın değeri ile sağ alt köşedeki elemanın değerinin çarpımından, sol alt köşedeki elemanın değeri ile sağ üst köşedeki elemanın değerinin çarpımı çıkarılarak bulunur.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} - a_{21} a_{12}$$

Sayısal Örnek:

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow |B| = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 2 \times 4 - 1 \times 3 = 8 - 3 = 5$$



Komut penceresi

% B matrisinin tanımlanması

```
>> B=[2 3;1 4]
```

B =

```
     2     3
     1     4
```

% B matrisine ait determinant hesabı

```
>> determinant=B(1,1)*B(2,2)-B(1,2)*B(2,1)
```

determinant =

```
5
```

Determinant Özellikleri

- ❑ Bir k reel sayısı ile A matrisinin bir satırının çarpılması, A matrisinden elde edilen bir B matrisi için $\det B = k \cdot \det A$ dır.

- ❑ (Örn: $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$; $B = \begin{bmatrix} 10 & 5 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$;)

$$n \begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} = n(ad - bc) = nad - nbc$$

$$\begin{vmatrix} na & c \\ nb & d \end{vmatrix} = nad - nbc \quad \text{ve} \quad \begin{vmatrix} a & c \\ nb & nd \end{vmatrix} = nad - nbc$$

- ❑ Eğer B matrisi, A matrisinin satırlarının yer değiştirilmesi ile A 'dan elde edilen bir matris ise, $\det B = -\det A$ dır.

- ❑ (Örn: $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$; $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$;)

- ❑ Eğer B matrisi; A 'nın bir satırının skaler katının A 'nın diğer satırına ilave edilmesi ile A matrisinden elde edilen bir matrisi ise, $\det B = \det A$ dır



- ❑ (Örn: $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$; $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 8 & 5 \end{bmatrix}$;)



Determinant Özellikleri

- ❑ Birim matrisin determinanı $\det I = 1$ dir.
- ❑ Bir köşegen matrisin determinanı matrisin köşegen elemanlarının çarpımına eşittir.

$$a = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{vmatrix}_{3 \times 3}$$

$\Rightarrow$

$$\det(a) = 1 \times 4 \times 6 = 24$$

```
>> a=[1 3 2;0 4 5 ;0 0 6]
```

```
    1    3    2  
a =  0    4    5  
    0    0    6
```

```
>> det(a)
```

```
ans = 24
```

Determinant ve Özellikleri

1. Bir satır veya bir sütunun tüm elemanları sıfır olan matrislerin determinantı sıfırdır.
2. Herhangi iki satır veya iki sütunun elemanları eşit olan matrisin determinantı sıfırdır.
3. Herhangi iki satır veya iki sütunun elemanları orantılı olan matrisin determinantı sıfırdır.
4. Herhangi iki satır veya iki sütunun yerleri değişirse determinantının işareti değişir.
5. Bir kare matrisin determinantı ile transpozunun determinantı eşittir.
6. Kare matrislerin çarpımlarının determinantı, bu matrislerin determinantları çarpımına eşittir.
7. Bir kare matrisin kuvvetinin determinantı, determinantının kuvvetine eşittir.
8. Bir kare matrisin çarpmaya göre tersinin determinantı, determinantının tersine eşittir.

Determinant ve Özellikleri

❑ Örnek

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & -1 & 5 \\ 5 & 4 & 1 & 3 \\ 6 & -4 & 7 & 2 \\ 3 & 4 & -1 & 5 \end{bmatrix}$$

```
>> A=[3,4,-1,5;5,4,1,3;6,-4,7,2;3,4,-1,5]
```

```
A =  
    3     4    -1     5  
    5     4     1     3  
    6    -4     7     2  
    3     4    -1     5
```

```
>> det(A)
```

```
ans = 0
```

❑ Kural-2, matrisinin determinantı sıfırdır.

$$B = \begin{bmatrix} -7 & 4 & 9 & 5 & 5 \\ 1 & 6 & 3 & 4 & 5 \\ 6 & 7 & 8 & 22 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -9 & 10 & 6 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

```
>> A=[3,4,-1,5;5,4,1,3;0,0,0,0;3,4,-1,5]
```

```
A =  
    3     4    -1     5  
    5     4     1     3  
    0     0     0     0  
    3     4    -1     5
```

```
>> det(A)
```

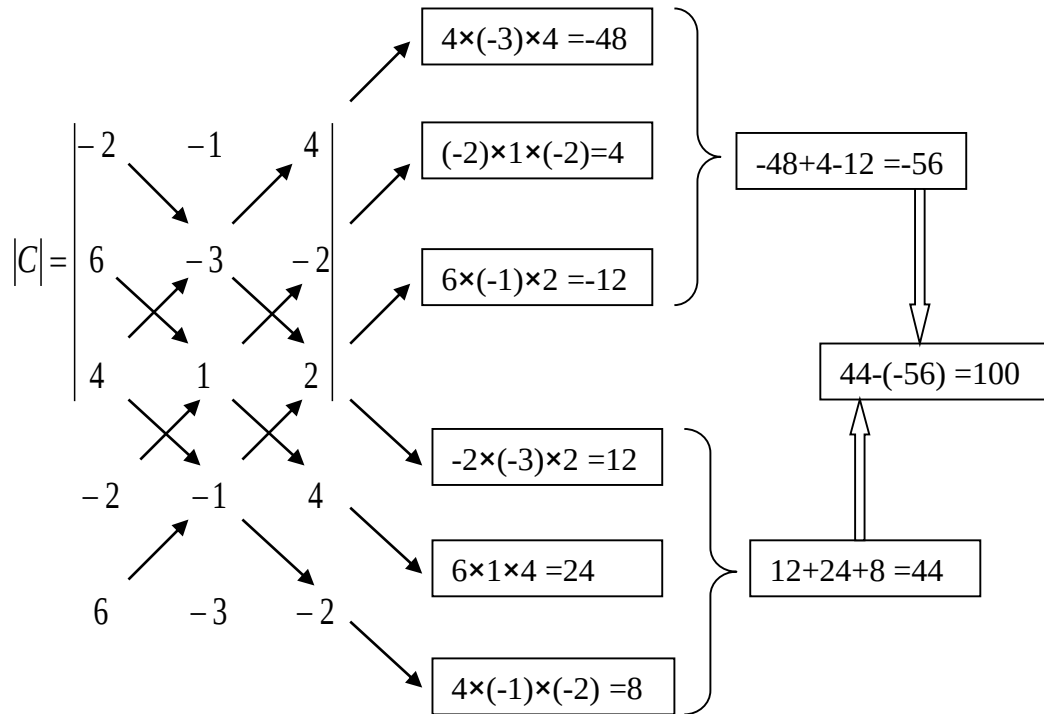
```
ans = 0
```

❑ Kural-1 matrisinin determinantı sıfırdır.

Sarrus ile 3x3'lük Matrisin Determinantı

$$C = \begin{bmatrix} -2 & -1 & 4 \\ 6 & -3 & -2 \\ 4 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

❑ **Satır** ekleme ya da **sütun** ekleme yapılarak determinant bulunabilir.



❑ **Satır ekleyerek;**

❑ **İlk 2 satır, 4 ve 5. satır** olarak eklenir

❑ **Sol köşegen çarpımlarının toplamından sağ köşegen çarpımlarının toplamı çıkarılarak determinant bulunur**

Sarrus ile 3x3'lük Matrisin Determinantı

$$C = \begin{bmatrix} -2 & -1 & 4 \\ 6 & -3 & -2 \\ 4 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

- ❑ **Sütun eklemede ise, ilk 2 sütun, 4 ve 5. sütun olarak eklenir**
- ❑ **Sol köşegen çarpımlarının toplamından sağ köşegen çarpımlarının toplamı çıkarılarak determinant bulunur**

The diagram illustrates the Sarrus rule for calculating the determinant of a 3x3 matrix. The matrix is shown with its elements. Arrows indicate the products to be added (downward diagonals) and subtracted (upward diagonals).

Matrix elements: $\begin{bmatrix} -2 & -1 & 4 \\ 6 & -3 & -2 \\ 4 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

Downward diagonal products (to be added):

$$(-2) \cdot (-3) \cdot 2 = 12$$
$$(-1) \cdot (-2) \cdot 4 = 8$$
$$4 \cdot 6 \cdot 1 = 24$$

Sum of downward products: $12 + 8 + 24 = 44$

Upward diagonal products (to be subtracted):

$$(-2) \cdot (-1) \cdot 2 = -4$$
$$6 \cdot 4 \cdot (-2) = -48$$
$$(-3) \cdot 4 \cdot 1 = -12$$

Sum of upward products: $(-48) + 4 + (-12) = -56$

Determinant calculation: $44 - (-56) = 100$

Seçilen Bir Satır ya da Sütuna Göre Determinant Alma(Laplace Yönt.)

- ❑ **Minör ve Kofaktör** kullanılarak determinant hesaplanır.
 - Bir kare matrisin bulunduğu a_{ij} elemanının i 'nci satır ve j 'nci sütunu atıldığında geriye kalan M_{ij} matrisinin determinantına a_{ij} elemanının küçüğü (minörü) denir.
 - $A_{ij} = (-1)^{i+j} |M_{ij}|$ sayısına a_{ij} elemanının eşçarpanı (kofaktörü) denir.
- ❑ **Örnek: 3x3 matrisin determinantı,**

❶ Bir satır yada sütun seçiniz

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

❷ Determinant ifadesini yaz

$$|A| = a_{11} A_{11} + a_{12} A_{12} + a_{13} A_{13}$$

❸ Kofaktörleri hesapla

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

Seçilen Bir Satır ya da Sütuna Göre Determinant Alma(Laplace Yönt.)

- Örnek -

❶ Bir satır yada sütun seçiniz

$$C = \begin{bmatrix} -2 & -1 & 4 \\ 6 & -3 & -2 \\ 4 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

❷ Determinant ifadesini yaz

$$|C| = (-2)(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} -3 & -2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + (-1)(-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 6 & -2 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} + 4(-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 6 & -3 \\ 4 & 1 \end{vmatrix}$$

$$|C| = (-2) \begin{vmatrix} -3 & -2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} 6 & -2 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} + 4 \begin{vmatrix} 6 & -3 \\ 4 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= (-2) \times (-6 + 2) + (12 + 8) + 4 \times (6 + 12)$$

$$= 8 + 20 + 72 = 100$$

Seçilen Bir Satır ya da Sütuna Göre Determinant Alma(Laplace Yönt.)

- Örneğin MATLAB ile Çözümü -



Komut penceresi

% C matrisinin tanımlanması

```
>> C=[-2 -1 4;6 -3 -2;4 1 2]
```

C =

```
-2    -1    4
 6    -3   -2
 4     1    2
```

% C matrisine ait determinant hesabı

```
>> determinant=C(1,1)*(C(2,2)*C(3,3)-C(3,2)*C(2,3))
      -C(1,2)*(C(2,1)*C(3,3)-C(3,1)*C(2,3))
      +C(1,3)*(C(2,1)*C(3,2)-C(3,1)*C(2,2))
```

determinant =

100

❑ **Soru:** Aşağıdaki matrisin 2. sütununa göre determinantını bulunuz.

$$D = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \\ -4 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Chio Yöntemi

- ❑ Yöntemde determinant hesabı, hesaplanacak matrisin her bir adımda bir merteye indirgenmesiyle hesaplanır.(merteye= verilen kare matrisin satır ya da sütun sayısı, Örneğin 4x4 lük bir matrisin mertebesi $n=4$ 'tür)

$$\underline{A}_{n \times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \Rightarrow \det \underline{A} = \frac{1}{a_{11}^{n-2}} \begin{vmatrix} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \end{vmatrix} & \dots & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{1n} \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} & \dots & \begin{vmatrix} a_{21} & a_{2n} \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} & \dots & \begin{vmatrix} a_{31} & a_{3n} \end{vmatrix} \\ \cdot & \cdot & \dots & \cdot \end{vmatrix}$$

Chio Yöntemi

❑ Örnekler:

$$\det \underline{A} = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & -2 \\ 4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2^{3-2}} \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 2 \\ 2 & -1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -2 \\ 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 7 & -13 \\ 10 & -10 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} (7 \cdot (-10) - (-13 \cdot 10)) = 30$$

$$\det \underline{B} = \begin{vmatrix} -2 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & -1 & 5 \\ 4 & 0 & -2 & 1 \\ 6 & 1 & 0 & -8 \end{vmatrix} = \frac{1}{(-2)^{4-2}} \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 3 \\ -2 & 0 \\ 4 & 0 \\ -2 & 0 \\ 6 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -1 \\ -2 & 1 \\ 4 & -2 \\ -2 & 1 \\ 6 & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 1 & 5 \\ -2 & 3 \\ 4 & 1 \\ -2 & 3 \\ 6 & -8 \end{vmatrix} = \frac{1}{4} \begin{vmatrix} -6 & 1 & -13 \\ 0 & 0 & -14 \\ -2 & -6 & -2 \end{vmatrix}$$

$$\det \underline{B} = \frac{1}{4} \frac{1}{(-6)^{3-2}} \begin{vmatrix} -6 & 1 \\ 0 & 0 \\ -6 & 1 \\ -2 & -6 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} -6 & -13 \\ 0 & -14 \\ -6 & -13 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} = \frac{1}{-24} \begin{vmatrix} 0 & 84 \\ 38 & -14 \end{vmatrix} = \frac{1}{-24} (0 - 38 \cdot 84) = 133$$

GENEL MATRİS İŞLEMLERİ

matris oluşturma ve matris elemanlarına erişim

3 farklı şekilde matris tanımlanabilir

1

```
>> A = [ 1 2 3
         4 5 6
         7 8 9 ]

A =

     1     2     3
     4     5     6
     7     8     9
```

2

```
>> A = [ 1 2 3 ; 4 5 6 ; 7 8 9 ]

A =

     1     2     3
     4     5     6
     7     8     9
```

3

```
>> B(1,1)=1, B(1,2)=2, B(2,1)=3, B(2,2)=4

B =

     1     2
     3     4
```

Matris İndeksleme ve Kolon (:) Notasyonu

```
% A matrisinin 2. Elemanını ver
>> A ( 2 )

ans =

     4

% A matrisinin 4. Elemanını ver
>> A ( 4 )

ans =

     2
```

```
>> A ( :, 2 )

ans =

     2
     5
     8
```

```
>> A ( 2 , : )

ans =

     4     5     6
```

```
>> A ( :, [ 2 3 ] )

ans =

     2     3
     5     6
     8     9
```

zeros komutu ile sıfırlar matrisi oluşturma

- ❑ Tüm elemanları sıfır olan matristir.
- ❑ Belirtilen boyutta sıfır matris oluşturur.
- ❑ **zeros** (**satır** , **sütun**)



oluşturulacak matrisin satır ve sütun sayısı (boyutu)

```
Komut penceresi

% Matlabda 3x3 boyutuna sahip sıfırlar matrisinin oluşturulması
>> zeros (3)

ans =

    0    0    0
    0    0    0
    0    0    0

% Matlabda 2x4 boyutuna sahip sıfırlar matrisinin oluşturulması
>> zeros (2, 4)

ans =

    0    0    0    0
    0    0    0    0
```


ones komutu ile birler matrisi oluşturma

- ❑ Tüm elemanları bir olan matristir.
- ❑ Belirtilen boyutta birler matrisi oluşturur.
- ❑ **ones** (**satır** , **sütun**)



oluşturulacak matrisin satır ve sütun sayısı (boyutu)

```
Komut penceresi

% Matlabda 4x4 boyutuna sahip birler matrisinin oluşturulması
>> ones (4)

ans =

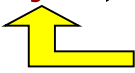
     1     1     1     1
     1     1     1     1
     1     1     1     1
     1     1     1     1

% Matlabda 2x3 boyutuna sahip birler matrisinin oluşturulması
>> ones (2, 3)

ans =

     1     1     1
     1     1     1
```

eye komutu ile birim matris oluşturma

- ❑ **Kare** matris içerisinde sol üst köşeden sağ alt köşeye doğru bir çizgi çizildiğinde, çizgi üzerindeki elemanları bir, diğer tüm elemanları sıfır olan matris oluşturur.
- ❑ **eye (boyut)**
 oluşturulacak kare matrisin satır ve sütun sayısı (boyutu)



Komut penceresi

% Matlabda 3x3 boyutuna sahip birim matrisin oluşturulması

>> **eye** (3)

ans =

1	0	0
0	1	0
0	0	1

% Kare matris dışında 3x4 boyutuna sahip birim matrisin oluşturulması

>> **eye** (3, 4)

ans =

1	0	0	0
0	1	0	0
0	0	1	0

diag komutu ile köşegen matris oluşturma

❑ **diag** (istenilen sayılar, yerleştirilmeye başlanılacak sütun)

❑ Elemanları **'0'** veya **birinci satırın istenilen sütunundan başlamak kaydı ile sağ alt köşeye doğru istenilen sayı değerlerinden oluşan kare** matristir.

❑ **diag** komutunun birden fazla farklı kullanımı mevcuttur.



Komut penceresi

% Matlabda 1x1 boyutuna sahip köşegen matrisin oluşturulması

>> **diag**(2)

ans =

2

% Matlabda 2x2 boyutuna sahip eleman değerleri sıfır olan köşegen matrisin oluşturulması

>> **diag**(0,1)

ans =

0	0
0	0

% Matlabda 2x2 boyutuna sahip eleman değerlerinden biri 3 olan köşegen matrisin oluşturulması

>> **diag**(3,1)

ans =

0	3
0	0

% Matlabda 3x3 boyutuna sahip eleman değerlerinden biri 3 olan köşegen matrisin oluşturulması

>> **diag**(3,2)

ans =

0	0	3
0	0	0
0	0	0



Komut penceresi

% Matlabda 3x3 boyutuna sahip köşegen matrisin oluşturulması

```
>> diag([1 2 3])
```

ans =

1	0	0
0	2	0
0	0	3

% veya

```
>> diag([1 2 3],0)
```

ans =

1	0	0
0	2	0
0	0	3

% Matlabda 4x4 boyutuna sahip köşegen matrisin oluşturulması

```
>> diag([1 2 3],1)
```

ans =

0	1	0	0
0	0	2	0
0	0	0	3
0	0	0	0

% Matlabda 6x6 boyutuna sahip köşegen matrisin oluşturulması

```
>> diag([1 2 3],3)
```

ans =

0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	2	0
0	0	0	0	0	3
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

rand komutu ile rasgele matris oluşturma

- ❑ Elemanları rasgele sayılardan oluşan matristir.
- ❑ Rand komutu 0 ile 1 aralığında rasgele sayı üretir.
- ❑ rand (s^{atır}, s^{ütun})



oluşturulacak matrisin satır ve sütun sayısı (boyutu)



Komut penceresi

% Matlabda 4x4 boyutuna sahip rasgele matrisin oluşturulması

>> rand(4)

ans =

0.8147	0.6324	0.9575	0.9572
0.9058	0.0975	0.9649	0.4854
0.1270	0.2785	0.1576	0.8003
0.9134	0.5469	0.9706	0.1419

% Matlabda 3x2 boyutuna sahip rasgele sayılardan oluşan matrisin tanımlanması

>> rand(3,2)

ans =

0.4218	0.9595
0.9157	0.6557
0.7922	0.0357

rand komutu ile rasgele matris oluşturma

- ❑ Eğer rasgele sayının 0-1 aralığının dışında olması istenirse üretilen rasgele sayı **sabit bir değer ile toplanmalı ya da çarpılmalıdır**.



Komut penceresi

% Sabit 5 sayısı ile Matlabda üretilen 1x4 boyutuna sahip rastgele matrisin toplanması

```
>> 5 + rand(1,4)
```

ans =

5.8491 5.9340 5.6787 5.7577

% Sabit 10 sayısı ile Matlabda üretilen 1x7 boyutuna sahip rastgele matrisin çarpılması

```
>> 10*rand(1,7)
```

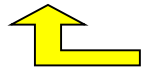
ans =

7.4313 3.9223 6.5548 1.7119 7.0605 0.3183 2.7692

sum komutu ile toplama

❑ Tanımlanan matrisin sahip olduğu sütunlardaki eleman değerlerini ayrı ayrı toplayarak satır vektörüne dönüştürür.

❑ **sum (matris)**



her bir sütunu ayrı ayrı toplanarak satır vektör oluşacak matris

```
Komut penceresi
% Matlabda P matrisinin oluşturulması
>> P = [ 1 2 4 3 5; -2 3 7 0 -1; 9 2 -3 6 4]

P =

     1     2     4     3     5
    -2     3     7     0    -1
     9     2    -3     6     4

% Matlabda P matrisinden satır vektörünün oluşturulması
>> sum(P)

ans =

     8     7     8     9     8
```

MATRİSLER ÜZERİNDE TEMEL İSTATİKSEL İŞLEMLER

sum komutu ile toplama

- ❑ Eğer matris tek bir sütun ya da tek bir satırdan oluşuyorsa elemanların toplamını verir.



Komut penceresi

% Matlabda R satır matrisinin oluşturulması

```
>> R = [ 1  2  4  3  5 ];
```

% R matrisinin sahip olduğu elemanlarının toplamı

```
>> sum(R)
```

ans =

15

% Matlabda S sütun matrisinin oluşturulması

```
>> S = [ 2  4  6  8  10  12 ]';      % veya S = [ 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ]
```

% S matrisinin sahip olduğu elemanlarının toplamı

```
>> sum(S)
```

ans =

42

prod komutu ile çarpma

- Sum komutu gibi bir matrisin sahip olduğu sütunlardaki eleman değerlerini ayrı ayrı çarparak satır vektörüne dönüştürür.

- prod (matris)



her bir sütunu ayrı ayrı çarpılacak satır vektör oluşacak matris

```

Komut penceresi
% Matlabda p vektörünün tanımlanması ve sonucu
>> p=[1 2 3 4 5]

p =

     1     2     3     4     5
% prod komutu ile sayı değerlerinin birbiriyle çarpım sonucunun bulunması
>> prod(p)

ans =

    120
% Matlabda u matrisinin tanımlanması ve sonucu
>> u=[ 1 2 3 ; 2 3 4; 3 4 5]

u =

     1     2     3
     2     3     4
     3     4     5
% prod komutunun kullanımı ile ilgili işlemin gerçekleştirilmesi
>> prod(u)

ans =

     6    24    60
  
```

sort komutu ile küçükten büyüğe sıralama

- ❑ Bir satır ya da sütun vektörünün sahip olduğu eleman değerlerinin en küçükten en büyüğüne doğru sıralar.
- ❑ Kısaca $-\infty$ 'dan $+\infty$ 'a doğru sıralar.
- ❑ **sort (matris)**
 elemanları sıralanacak matris



Komut penceresi

% Tanımlanan satır vektöründeki sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanması

```
>> sort([1 -3 2 0 7 -2])
```

ans =

```
-3    -2     0     1     2     7
```

% Tanımlanan sütun vektöründeki sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanması

```
>> sort([0; 5; -1; 4; 2])
```

ans =

```
-1
 0
 2
 4
 5
```



Komut penceresi

% B matrisinin tanımlanması

```
>> B=[1 2 4 9; -2 5 3 7; 5 7 4 1]
```

B =

```
1     2     4     9
-2     5     3     7
 5     7     4     1
```

% B matrisin sütunlarının kendi içinde küçükten büyüğe doğru sıralanması

```
>> sort([1 2 4 9; -2 5 3 7; 5 7 4 1])
```

ans =

```
-2     2     3     1
 1     5     4     7
 5     7     4     9
```

max komutu ile en büyük değeri bulma

- ❑ Bir satır ya da sütun vektörünün sahip olduğu eleman değerlerinin arasında en büyük sayı değerini verir.
- ❑ **max (matris)**

 elemanları arasında en büyük sayı değeri bulunacak matris

 **Komut penceresi**

```
% Tanımlanan satır vektörü içinden en büyük sayı değerinin seçimi
>> max ([1  -3  2  0  7  -2])

ans =

     7

% A matrisinin tanımlanması
>> A = [1  2  4  9; -2  5  3  7; 5  7  4  1]

A =

     1     2     4     9
    -2     5     3     7
     5     7     4     1

% Tanımlanan matrise ait en büyük sayı değerinin seçimi
>> max (A)

ans =

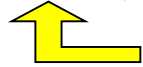
     5     7     4     9
```

- ❑ Bu komut ile bir elektrik devresinde elde edilen **akım** veya **gerilim** değişimlerine ait sinyallerin **maksimum** değerleri bulunabilir.

min komutu ile en küçük değeri bulma

- ❑ Bir satır ya da sütun vektörünün sahip olduğu eleman değerlerinin arasında en küçük sayı değerini verir.

- ❑ **min (matris)**



elemanları arasında en küçük sayı değeri bulunacak matris



Komut penceresi

% Tanımlanan satır vektörü içinden en küçük sayı değerinin seçimi

```
>> min([1 -3 2 0 7 -2])
```

```
ans =
```

```
-3
```

% A matrisinin tanımlanması

```
>> A = [1 2 4 9; -2 5 3 7; 5 7 4 1]
```

```
A =
```

```
1      2      4      9
-2     5      3      7
5      7      4      1
```

% Tanımlanan matrise ait en küçük sayı değerinin seçimi

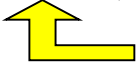
```
>> min(A)
```

```
ans =
```

```
-2      2      3      1
```

- ❑ Bu komut ile bir elektrik devresinde elde edilen **akım** veya **gerilim** değişimlerine ait sinyallerin **minimum** değerleri bulunabilir.

mean komutu ile ortalama değeri bulma

- ❑ Bir matrisin aritmetik ortalamasını verir.
- ❑ Bir satır ya da sütun vektörünün sahip olduğu eleman değerlerinin toplamını eleman sayısına bölerek ortalama değerini verir.
- ❑ **mean (matris)**
 elemanlarının ortalama değeri bulunacak matris

 **Komut penceresi**

```
% Tanımlanan satır vektörünün ortalama değerinin mean komutu ile hesabı
>> mean([1 3 2 4 6])

ans =

    3.2000

% Tanımlanan sütun vektörünün ortalama değerinin mean komutu ile hesabı
>> mean([4; 6; 2; 3; 9])

ans =

    4.8000
```

 **Komut penceresi**

```
% A matrisinin tanımlanması
>> A = [1 2 4 9; -2 5 3 7; 5 7 4 1]

A =

     1     2     4     9
    -2     5     3     7
     5     7     4     1

% Tanımlanan matrise ait ortalama değerlerin mean komutu ile hesabı
>> mean(A)

ans =

    1.3333    4.6667    3.6667    5.6667
```

- ❑ Bu komut ile bir elektrik devresinde elde edilen **akım** veya **gerilim** değişimlerine ait sinyallerin **ortalama değeri** bulunabilir.

MATRİS ÜZERİNDE TEMEL İSTATİKSEL İŞLEMLER

std komutu ile bir matrisin elemanlarının standart sapması

❑ Bir matrisin elemanlarının standart sapmasını verir.

❑ std (matris)



standart sapması elde edilecek matris

$$s = \left(\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2 \right)^{1/2}$$

```
% Matlabda A vektörünün tanımlanması
>> A = [1 2 3 4];

% Matlabda standart sapma işlemi
>> std (A)

ans =

    1.2910
```

```
% Matlabda B matrisinin tanımlanması
>> B = [1 2 3 4; 2 4 6 8];

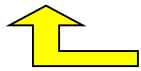
% Matlabda standart sapma işlemi
>> std (B)

ans =

    0.7071    1.4142    2.1213    2.8284
```

size komutu ile bir matrisin satır ve sütun sayısını elde etme

- ❑ Bir matrisin kaç satır ve kaç sütundan oluştuğunu verir.
- ❑ Verdiği ilk değer satır, ikinci değer sütun sayısını gösterir.
- ❑ **size (matris)**



satır ve sütun sayısı elde edilecek matris



Komut penceresi

% Matlabda H matrisinin tanımlanması ve sonucu

```
>> H = [1:0.5:4 ; -1:0.2:0.2 ; 4:-0.1:3.4]
```

H =

1.0000	1.5000	2.0000	2.5000	3.0000	3.5000	4.0000
-1.0000	-0.8000	-0.6000	-0.4000	-0.2000	0	0.2000
4.0000	3.9000	3.8000	3.7000	3.6000	3.5000	3.4000

% H matrisinin satır ve sütun sayısı

```
>> size(H)
```

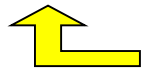
ans =

3 7

% ilk değer satır (3) ikinci değer sütun (7), 3x7 boyutlu matris

length komutu ile bir matrisin eleman sayısını elde etme

- ❑ Bir matrisin **satır** ve **sütun** sayısının **büyük olan değerini** verir.
- ❑ `max(size(matris))` komutu da aynı işlevi yerine getirir.
- ❑ **length** (matris)



eleman sayısı elde edilecek matris

```
Komut penceresi

% Matlabda A matrisinin tanımlanması ve sonucu
>> A = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9]

A =

     1     2     3
     4     5     6

% 2x3 A matrisinin sütun sayısını verir
>> length(A)

ans =

     3
```


Bir Matrisin **Transpoz**esinin Alınması

- ❑ Transpoze (devrik) bir matrisin satırlarının sütun şeklinde yazılmasıdır.
- ❑ **Matris'** şeklinde alınır

❑ Örnek:

$$C = \begin{bmatrix} -2 & -1 & 4 \\ 6 & -3 & -2 \\ 4 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$



Komut penceresi

% C matrisinin tanımlanması

```
>> C=[-2 -1 4; 6 -3 -2; 4 1 2]
```

C =

```
    -2    -1     4
     6    -3    -2
     4     1     2
```

```
>> C'      % transpoze işlemi
```

ans =

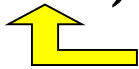
```
    -2     6     4
    -1    -3     1
     4    -2     2
```

DİĞER MATRİS İŞLEMLERİ

inv komutu ile bir matrisin tersini alma

❑ Matrisin tersini verir.

❑ **inv** (matris)



tersi hesaplanacak matris

Örnek:

$$R = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ 1 & -3 & -4 \end{bmatrix}$$



Komut penceresi

% R matrisinin tanımlanması

```
>> R=[3 2 -1;2 -1 2;1 -3 -4]
```

R =

3	2	-1
2	-1	2
1	-3	-4

```
>> inv(R) % matrisin tersi
```

ans =

0.1818	0.2000	0.0545
0.1818	-0.2000	-0.1455
-0.0909	0.2000	-0.1273

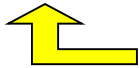
Çalışma Soruları

- ❖ Klavyeden girilen $m \times n$ boyutlu bir matrisin transpozunu ekrana yazdıran programı MATLAB'ta yazınız.
- ❖ $n \times n$ boyutlu bir matrisi alt üçgensel matris, üst üçgensel matris veya köşegen matris olarak ekrana yazdıran programın akış diyagramını çizin ve MATLAB'ta yazınız.

Determinant ve **det** komutu ile bir matrisin determinantını alma

❑ A karesel matrisinin determinantı, **det A** veya **|A|** ile gösterilir.

❑ **det (matris)**



determinantı hesaplanacak matris

❑ **Örnek:**

$$C = \begin{bmatrix} -2 & -1 & 4 \\ 6 & -3 & -2 \\ 4 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

```
Komut penceresi

% C matrisinin tanımlanması
>> C=[-2 -1 4;6 -3 -2;4 1 2]

C =

    -2    -1     4
     6    -3    -2
     4     1     2

% det komutu ile C matrisine ait determinant
>> det(C)

ans =

    100
```

KAYNAKLAR

- İlyas ÇANKAYA, Devrim AKGÜN, Sezgin KAÇAR “*Mühendislik Uygulamaları İçin MATLAB*”, Seçkin Yayıncılık
- Yüksel YURTAY, *Sayısal Analiz Ders Notları*, Sakarya Üniversitesi
- Fahri VATANSEVER, “*İleri Programlama Uygulamaları*”,Seçkin Yayıncılık